ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



DS300

HỆ KHUYẾN NGHỊ

Lọc cộng tác

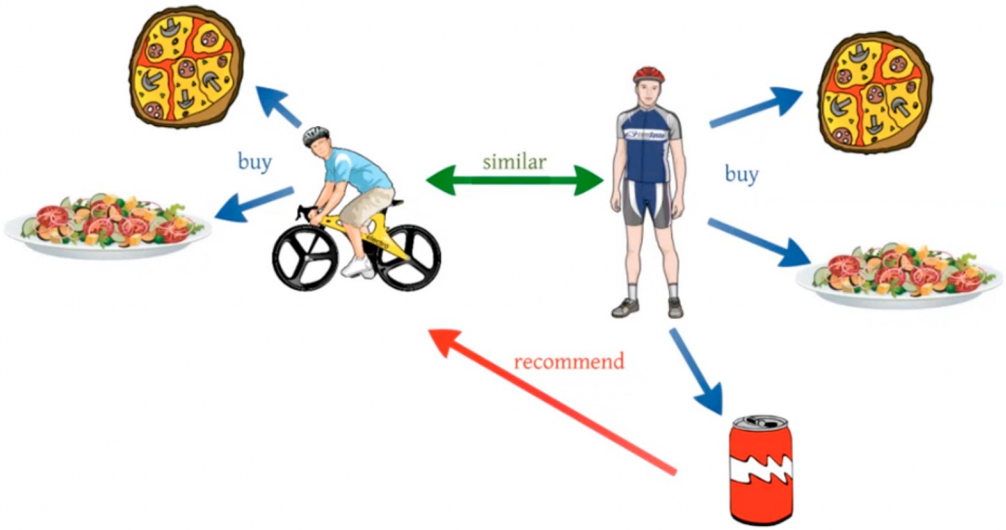
Giảng viên: ThS. Huỳnh Văn Tín
Bộ môn Khoa học Dữ liệu
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin

Nội dung

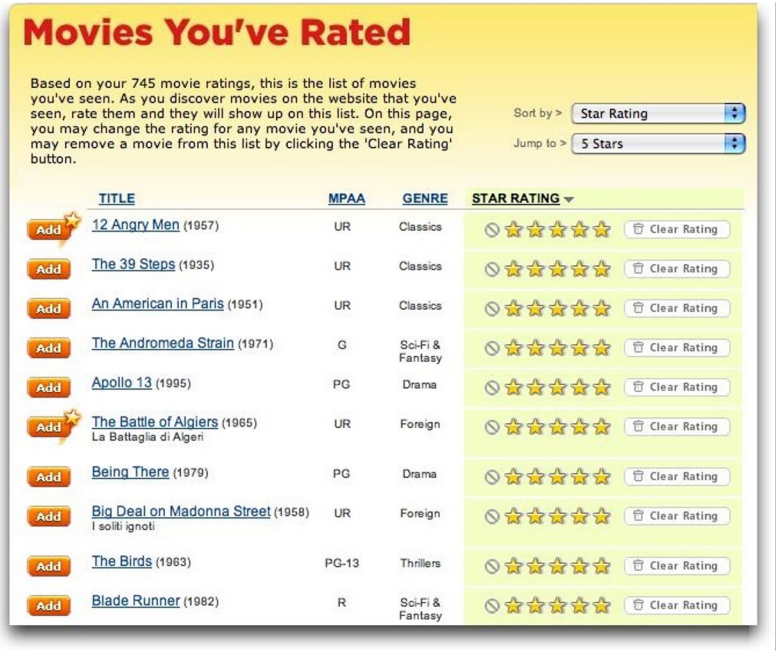
- Giới thiệu phương pháp lọc cộng tác
- Ma trận đánh giá
- Độ đo tương đồng
- Lọc dựa trên người dùng
- Tiếp cận dựa trên bộ nhớ & mô hình
- Ưu điểm, hạn chế

Giới thiệu CF

- Dùng phổ biến (sites thương mại điện tử, nghe nhạc, xem phim, …)
- Sử dụng tri thức đám đông (wisdom of crowd) để khuyến nghị
- User đưa ra các đánh giá (rating) rõ ràng hoặc tiềm ẩn cho sản phẩm, dịch vụ họ quan tâm.
- **Ý tưởng và giải thuyết**
  - Những người có sở thích tương tự trong quá khứ, thì cũng sẽ có sở thích tương tự trong tương lai.

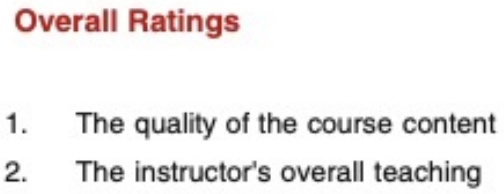


Ma trận đánh giá



Value	Graphic representation	Textual representation
5	☆ ☆ ☆ ☆ ☆	Excellent
4	☆ ☆ ☆ ☆	Very good
3	☆ ☆ ☆	Good
2	☆ ☆	Fair
1	☆	Poor

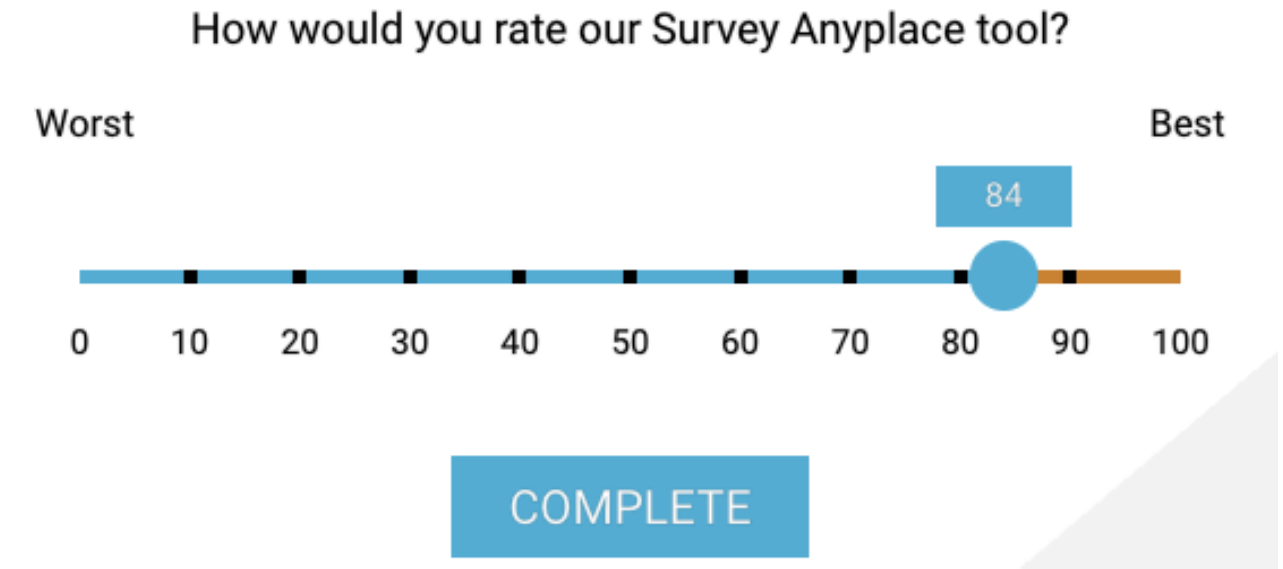






Ma trận đánh giá

- Continuous ratings





Ma trận đánh giá

- Interval-based ratings:

Value	Graphic representation	Textual representation
5	☆ ☆ ☆ ☆ ☆	Excellent
4	☆ ☆ ☆ ☆	Very good
3	☆ ☆ ☆	Good
2	☆ ☆	Fair
1	☆	Poor



How difficult (1) or easy (5) was it to download the app and set up your account?

1	2	3	4	5
Very difficult				Very easy

Next

Ma trận đánh giá

- Ordinal ratings:

Value	Graphic representation	Textual representation
5	☆ ☆ ☆ ☆ ☆	Excellent
4	☆ ☆ ☆ ☆	Very good
3	☆ ☆ ☆	Good
2	☆ ☆	Fair
1	☆	Poor



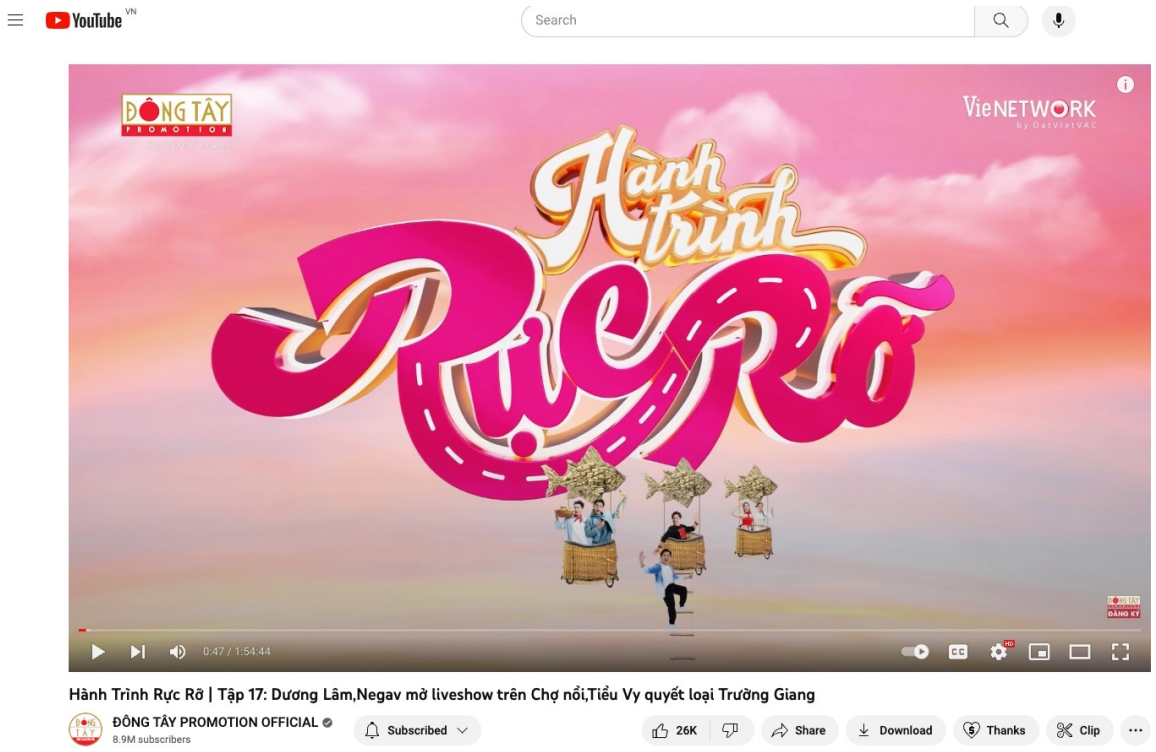
Overall Ratings

1. The quality of the course content
2. The instructor's overall teaching



Ma trận đánh giá

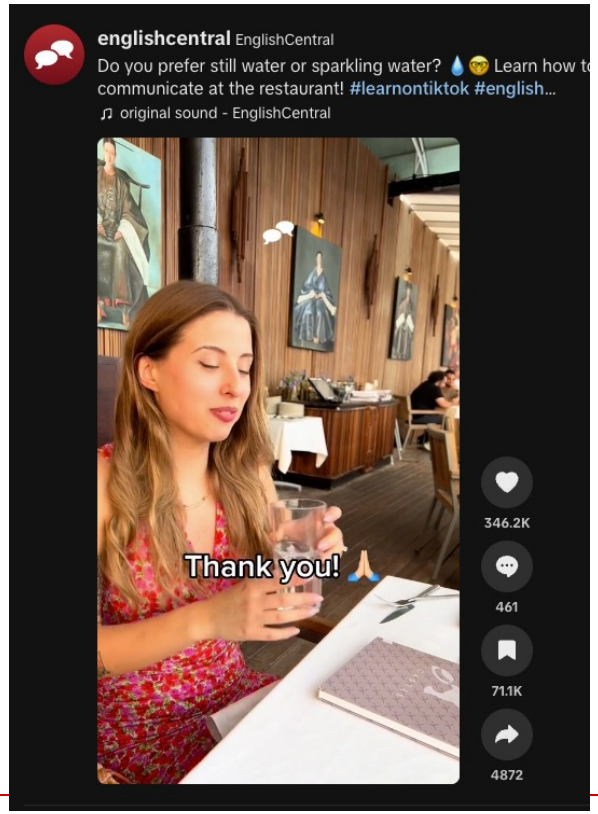
- Binary ratings





Ma trận đánh giá

- Unary ratings



Ma trận đánh giá

Explicit vs Implicit ratings

Đặc điểm	Explicit Ratings	Implicit (Unary) Ratings
Cách biểu diễn	Người dùng đưa ra điểm số rõ ràng cho từng mục (ví dụ: thang điểm 1–5).	Người dùng chỉ thể hiện sự ưa thích (có hoặc không), không có thang điểm nhiều mức.
Dạng ma trận	Ma trận tiện ích (utility matrix) hoặc ma trận đánh giá (ratings matrix) với các giá trị định lượng.	Ma trận tiện ích chỉ chứa **giá trị dương** (positive-preference utility matrix).
Thông tin phản ánh	Bao gồm cả sự hài lòng cao, trung bình, thấp; thể hiện mức độ khác nhau của sở thích.	Chỉ cho biết có thích hay không, không phản ánh mức độ khác nhau.
Ứng dụng	Dùng phổ biến trong collaborative filtering, vì dữ liệu rõ ràng và nhiều mức độ.	Dùng khi chỉ có dữ liệu gián tiếp (ví dụ: click, xem, mua), nhưng ít thông tin hơn.
Ví dụ	Người dùng U1 cho phim A điểm 4, phim B điểm 2.	Người dùng U1 bày tỏ thích phim A, không thích phim B (nhưng không có "điểm số").

Ma trận đánh giá

- Cho không gian người dùng $U = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$ và không gian các đối tượng $I = \{i_1, i_2, \ldots, i_m\}$. Ma trận R kích thước n x m, chưa các giá trị đánh giá $r_{k,j}$, với $k \in 1\ldots n$, $j \in 1\ldots m$. Những giá trị đánh giá $r_{k,j}$ thể hiện mức độ hữu ích của đối tượng I_j với một người dùng u_k. Giá trị $r_{k,j}$ có thể là nguyên hay thực trong một khoảng cho trước tùy vào bài toán cụ thể. Thông thường, giá trị đánh giá $r_{k,j}$ trong một hệ thống ứng dụng phổ biến nhận các giá trị từ 1 (ít hữu ích) đến 5 (rất hữu ích). Nếu một người dùng u_k chưa thể hiện đánh giá với một đối tượng I_j thì $r_{k,j} = 0$ (rỗng) và cần được tính toán, xác định.

Ma trận đánh giá

Table 2.1. *Ratings database for collaborative recommendation.*

	Item1	Item2	Item3	Item4	Item5
Alice	5	3	4	4	?
User1	3	1	2	3	3
User2	4	3	4	3	5
User3	3	3	1	5	4
User4	1	5	5	2	1

Ma trận đánh giá

	GLADITOR	GODFTHER	BEN-HUR	GOODFELLAS	SCARFACE	SPARTACUS
U_1	1			5		2
U_2		5			4	
U_3	5	3		1		
U_4			3			4
U_5				3	5	
U_6	5		4			

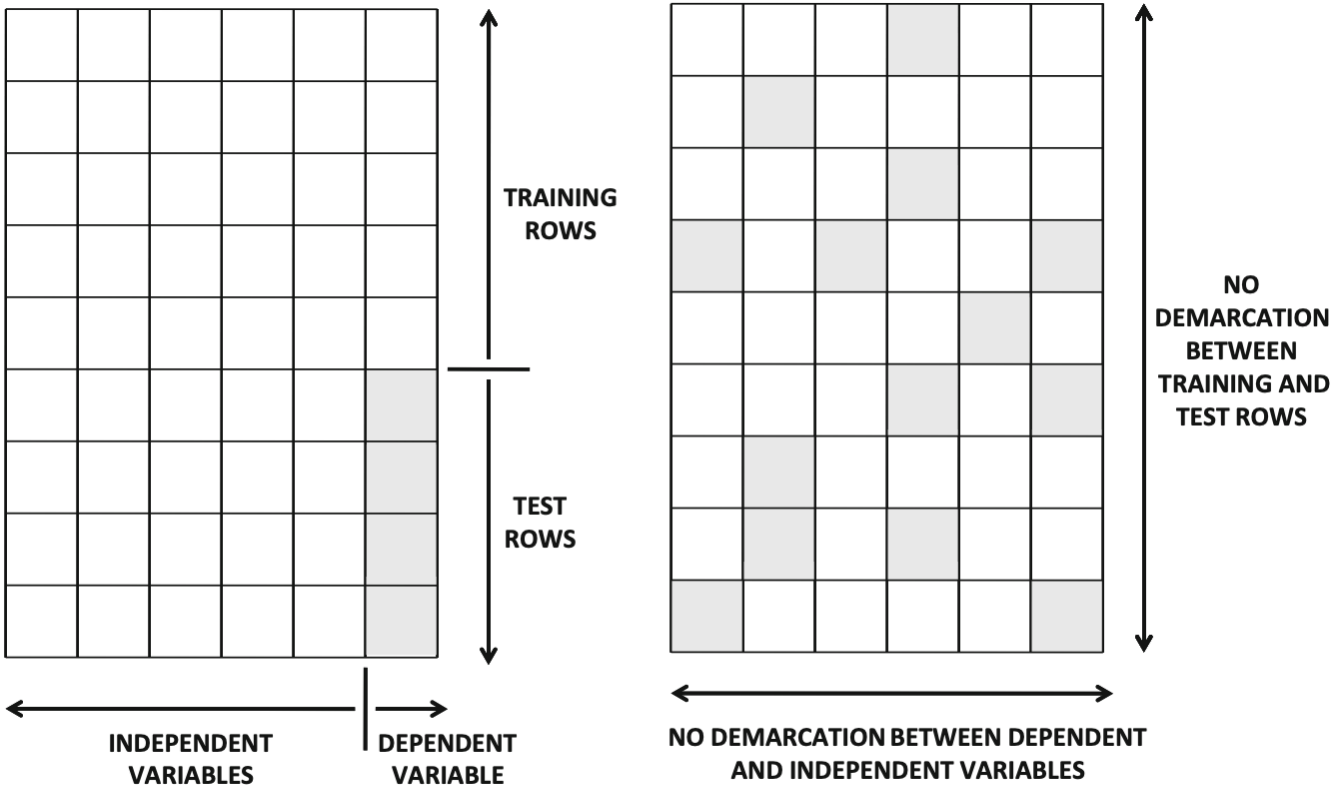
(a) Ordered ratings

	GLADIATOR	GODFATHER	BEN-HUR	GOODFELLAS	SCARFACE	SPARTACUS
U_1	1			1		1
U_2		1			1	
U_3	1	1		1		
U_4			1			1
U_5				1	1	
U_6	1		1			

(b) Unary ratings

Figure 1.3: Examples of utility matrices

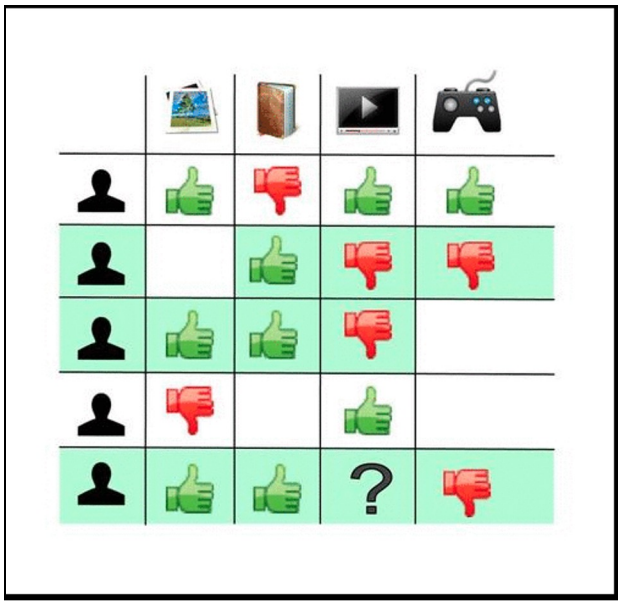
Lọc cộng tác vs Phân loại truyền thống



(a) Classification (b) Collaborative filtering

Người đồng sở thích

- **Người đồng sở thích**: Cho U là không gian người dùng, gọi S_u là tập hợp những người đồng sở thích với u ∈ U, $S_u \subseteq$ U. Những người đồng sở thích với u **là những người có hành vi quá khứ hay các đánh giá tương tự với trên cùng những đối tượng khuyến nghị** từ ma trận đáng giá R.



15

Người đồng sở thích

Table 2.1. *Ratings database for collaborative recommendation.*

	Item1	Item2	Item3	Item4	Item5
Alice	5	3	4	4	?
User1	3	1	2	3	3
User2	4	3	4	3	5
User3	3	3	1	5	4
User4	1	5	5	2	1

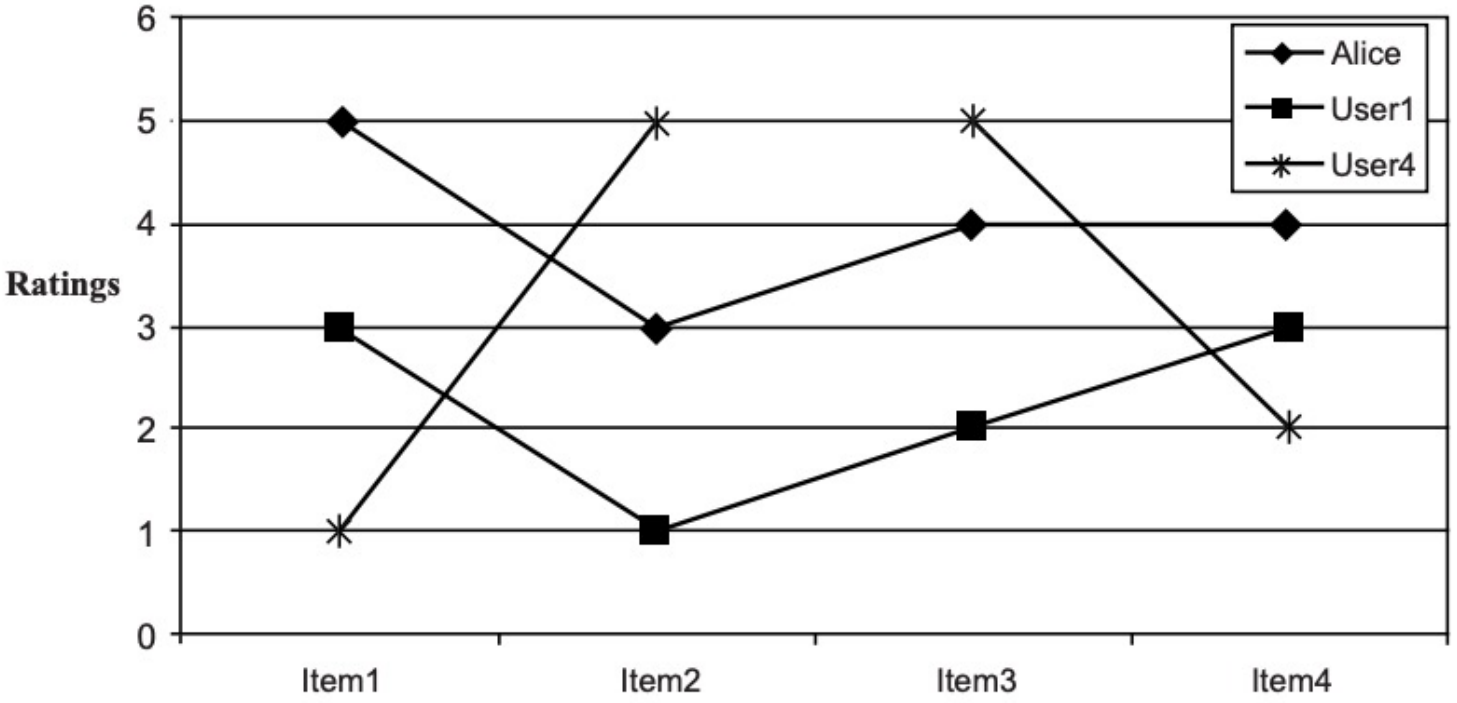


Figure 2.1. Comparing Alice with two other users.

16

Người đồng sở thích

	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5
x	5	3	4	4	?
U_1	3	1	2	3	3
U_2	4	3	4	3	5
U_3	3	3	1	5	4
U_4	1	5	5	2	1

Ai là người đồng sở thích với X?

17

Độ đo tương đồng

Cosine Similarity

$$sim(U_u, U_v) = cos(U_u, U_v) = \frac{U_u \cdot U_v}{||U_u||\ ||U_v||} = \frac{\sum_i r_{u,i} r_{v,i}}{\sqrt{\sum_i {r_{u,i}}^2}\sqrt{\sum_i {r_{v,i}}^2}}.$$

Pearson Correlation Coefficient

$$sim(U_u, U_v) = \frac{\sum_i (r_{u,i} - \bar{r}_u)(r_{v,i} - \bar{r}_v)}{\sqrt{\sum_i (r_{u,i} - \bar{r}_u)^2}\sqrt{\sum_i (r_{v,i} - \bar{r}_v)^2}}$$

Trong đó:

- $r_{u,i}$: Giá tri đánh giá của người dùng u đối với sản phẩm I
- $\bar{r}_u$: Giá trị đánh giá trung bình của người dùng u

Thuật toán lọc cộng tác

Các loại thuật toán lọc cộng tác:

□**Memory-based**: Đề xuất trực tiếp dựa trên xếp hạng trước đó trong ma trận được lưu trữ mô tả quan hệ người dùng – đối tượng khuyến nghị

□**Model-based**: Giả định rằng một mô hình cơ bản (hypothesis) chi phối cách người dùng xếp hạng các đối tượng khuyến nghị.

- This model can be approximated and learned.
- The model is then used to recommend ratings.
- **Example**: users rate low budget movies poorly

Thuật toán lọc cộng tác dựa trên người dùng

Input: Ma trận đánh giá R (rating matrix)

Output:

- Top-N những đối tượng được khuyến nghị
- Dự đoán giá trị của f(u,i), mức độ quan tâm của người dùng u với đối tượng i.

Cập nhật giá trị ratings

- **Trung bình đánh giá:**

$$r_{u,i} = \frac{1}{|N(u)|} \sum_{v \in N(u)} r_{v,i}$$

N(u): tập các user lân cận với u

Cập nhật giá trị ratings

- **Tổng hợp đánh giá có trọng số:**

$$r_{u,i} = \frac{\sum_{v \in N(u)} sim(u,v)(r_{v,i})}{\sum_{v \in N(u)} sim(u,v)}$$

N(u): tập các user lân cận với u

Cập nhật giá trị ratings

- **Tổng hợp đánh giá dựa trên khoảng cách đánh giá:**

$$r_{u,i} = \bar{r}_u + \frac{\sum_{v \in N(u)} sim(u,v)(r_{v,i} - \bar{r}_v)}{\sum_{v \in N(u)} sim(u,v)}$$

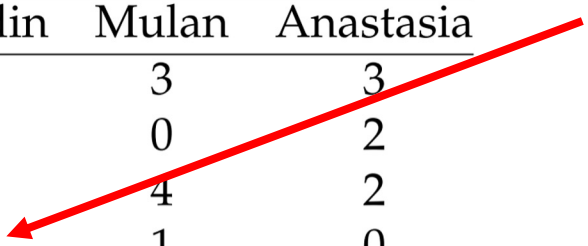
N(u): tập các user lân cận với u

$\bar{r}_u$: rating trung bình của người dùng u

$\bar{r}_v$: rating trung bình của người dùng v

Ví dụ

	Lion King	Aladdin	Mulan	Anastasia
John	3	0	3	3
Joe	5	4	0	2
Jill	1	2	4	2
Jane	3	?	1	0
Jorge	2	2	0	1



Dự đoán rating của Jane đối với Aladdin

Ví dụ

	Lion King	Aladdin	Mulan	Anastasia
John	3	0	3	3
Joe	5	4	0	2
Jill	1	2	4	2
Jane	3	?	1	0
Jorge	2	2	0	1

Dự đoán rating của Jane đối với Aladdin

1- tính ratings trung bình

$$\bar{r}_{John} = \frac{3+3+0+3}{4} = 2.25$$

$$\bar{r}_{Joe} = \frac{5+4+0+2}{4} = 2.75$$

$$\bar{r}_{Jill} = \frac{1+2+4+2}{4} = 2.25$$

$$\bar{r}_{Jane} = \frac{3+1+0}{3} = 1.33$$

$$\bar{r}_{Jorge} = \frac{2+2+0+1}{4} = 1.25$$

Ví dụ

	Lion King	Aladdin	Mulan	Anastasia
John	3	0	3	3
Joe	5	4	0	2
Jill	1	2	4	2
Jane	3	?	1	0
Jorge	2	2	0	1

Dự đoán rating của Jane đối với Aladdin

2- Tính độ tương đồng giữa hai người dùng bằng cosine

$$sim(Jane, John) = \frac{3\times3+1\times3+0\times3}{\sqrt{10}\sqrt{27}} = 0.73$$

$$sim(Jane, Joe) = \frac{3\times5+1\times0+0\times2}{\sqrt{10}\sqrt{29}} = 0.88$$

$$sim(Jane, Jill) = \frac{3\times1+1\times4+0\times2}{\sqrt{10}\sqrt{21}} = 0.48$$

$$sim(Jane, Jorge) = \frac{3\times2+1\times0+0\times1}{\sqrt{10}\sqrt{5}} = 0.84$$

Ví dụ

3- Tính rating của Jane đối với Aladdin bằng Tổng hợp đánh giá dựa trên khoảng cách đánh giá , giả sử neighborhood size = 2

$$r_{Jane,Aladdin} = \bar{r}_{Jane} + \frac{sim(Jane,Joe)(r_{Joe,Aladdin} - \bar{r}_{Joe})}{sim(Jane,Joe) + sim(Jane,Jorge)}$$

$$+ \frac{sim(Jane,Jorge)(r_{Jorge,Aladdin} - \bar{r}_{Jorge})}{sim(Jane,Joe) + sim(Jane,Jorge)}$$

$$= 1.33 + \frac{0.88(4 - 2.75) + 0.84(2 - 1.25)}{0.88 + 0.84} = 2.33$$

Ưu, nhược điểm

- **Ưu điểm**
  - Không cần phải có thêm thông tin về người dùng hoặc nội dung của các mặt hàng
    - Xếp hạng hoặc lịch sử mua hàng của người dùng là thông tin duy nhất cần thiết để hoạt động
- **Nhược điểm**
  - Dữ liệu thưa (Data sparsity)
  - Khơi động lạnh (Cold-start)
  - Khả năng mở rộng (Scalability)
  - Thiếu sự đa dạng và vấn đề long tail

Ma trận đánh giá

- long-tail

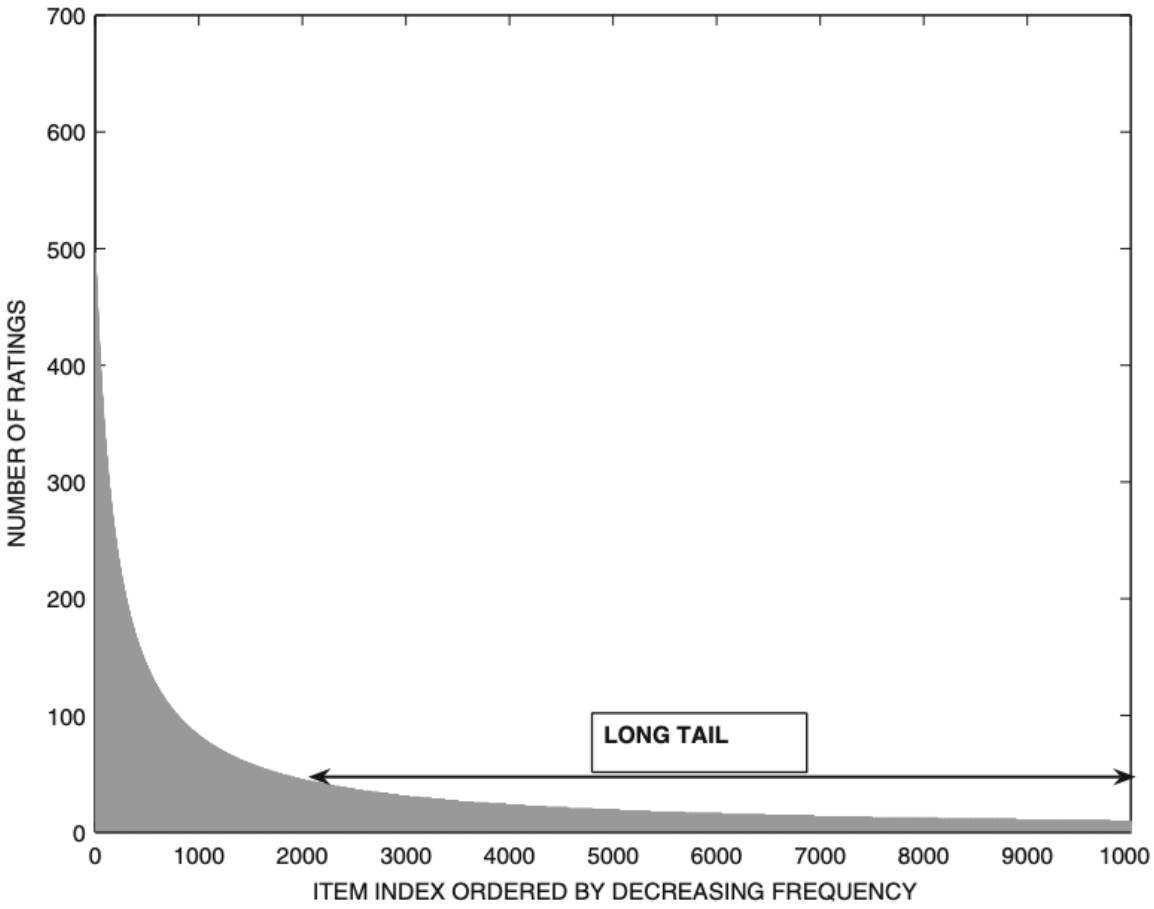


Figure 2.1: The long tail of rating frequencies

Bài tập 1

	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5
U_1	3	0	2	3	3
U_2	4	3	4	3	5
U_3	3	3	0	5	4
U_4	1	5	5	0	1
U_5	5	3	4	4	?

Tính giá trị rating của U_5 đối với I_5?

- **Tương quan pearson**
- **Tổng hợp đánh giá có trọng số**
- **neighborhood size = 3**

Bài tập 2

a. *Tìm những người có sở thích tương đồng với người dùng u1, u3 dùng hệ số tương quan Pearson.*

b. *Nếu chọn số lân cận là 2 (tức chọn 2 người có sở thích gần nhất) với u1, u3. Tính giá trị đánh giá của u1 với p3, là f(u1,p3) và u3 với p2, là f(u3,p2), dùng phương pháp tổng hợp giá trị đánh giá dựa trên khoảng đánh giá*

	p1	p2	p3	p4	p5
u1	**1**	**2**	**?**	**2**	**5**
u2	**2**	**2**	**5**	**5**	**5**
u3	**1**	**?**	**5**	**2**	**4**
u4	**1**	**5**	**5**	**2**	**1**

Trong đó: Khi tính độ tương đồng giữa hai người dùng, chỉnh tính trên tập các sản phẩm đã được cả hai người dùng đánh giá.